

MAIR091004202001

佛山“6·26”“宇顺 69”与“藤县益航 5678” 碰撞事故调查报告

一、事故简况

2020 年 6 月 25 日，“藤县益航 5678”船装载碎石（矿物性建筑材料）2160 吨从广西平南新兴矿业有限公司码头开航，沿西江干流顺航道下行驶往广东广州南沙港。2020 年 6 月 26 日约 2300 时，“宇顺 69”轮装载燃料油 4000 吨从高富码头 2 号泊位离开，计划横越航道沿西江干流顺航道上行驶往佛山高明富湾危险品锚地。

6 月 26 日 2318 时，“宇顺 69”轮在横越过程中与顺航道下行船“藤县益航 5678”在西江干流中油高富油码头对开水域发生碰撞，具体地点：112° 50′ 54″ E；22° 59′ 34″ N。

该事故造成“藤县益航 5678”船沉没，“宇顺 69”轮船头左锚杆断裂锚丢失，直接经济损失共约 392 万元，事故未造成人员伤亡，未造成水域污染，为一般等级事故。

二、专业术语和标准用语

VHF: very high frequency 的缩写，是指频带由 30Mhz 至

300Mhz 的无线电电波，波长范围为 1M 至 10M，是航空和航海上的广泛使用的甚高频无线电话沟通设备。

AIS 系统：automatic identification system 的缩写，即船舶自动识别系统，能显示船舶名称、位置以及航速、航向等数据。

潮流河段：指沿海各省、自治区、直辖市海事机构及长江海事局划定的受潮汐影响明显的河段。

横越：指船舶由航道一侧横向或者接近横向驶向另一侧，或者横向驶过顺航道行驶船舶的船首方向。

机动船：指用机器推动的船舶。

三、事故调查取证情况

（一）事故船舶概况

1. 字顺 69

船名	字顺 69	船籍港	舟山
船舶经营人	浙江宇顺海运有限公司	船舶所有人	浙江宇顺海运有限公司等
种类	油船/海船	总吨	2940
总长	97.28 米	主机功率	735 千瓦
型深	6.5 米	船宽	15 米
在船人数	15 名	装载情况	燃料油/4000 吨
出发港	佛山高明富湾 中油高富油码头	目的港	佛山高明富湾 危险品锚地

船舶吃水： 船艏 5 米/ 船尾 5.2 米。船舶所有人地址：浙江省舟山市普陀区 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，联系电话：13xxxxxxxx61。
适航证书情况：有效期至 2022 年 12 月 06 日。参考载货量 4229 吨。

表 1：“宇顺 69”轮基本情况

2. 藤县益航 5678

船名	藤县益航 5678	船籍港	藤县
船舶经营人	广西藤县益航船务有限公司	船舶所有人	黄某某
种类	散货船/内河船	总吨	999
总长	59.55 米	主机功率	280 千瓦
型深	4.3 米	型宽	12.5 米
在船人数	4 名	装载情况	碎石/2160 吨
出发港	广西平南	目的港	广州南沙
船舶吃水： 船艏 3.75 米/ 船尾 3.78 米			
适航证书情况：有效期至 2022 年 09 月 27 日。B 级参考载货量 2161 吨。			

表 2：“藤县益航 5678”船基本情况

（二）事故船舶值班船员概况

1. “宇顺 69”轮值班船员情况

船长：鄢某某，证书职务：500 至 3000 总吨海船船长，适任证书编号：BHB1xxxxxxxx46。事发时，驾驶台值班。

大副：庄某某，证书职务：500 至 3000 总吨海船大副，适

任证书编号：BHB1xxxxxxxxx25。事发时，船头了望。

二副：乐某某，证书职务：500 至 3000 总吨海船二副，适任证书编号：BHB1xxxxxxxxx13。完成离泊后，从船尾到驾驶台协助了望。事发时，驾驶台协助值班。

轮机长：金某某，证书职务：未满 750 千瓦轮机长，适任证书编号：BHB2xxxxxxxxx60。事发时，机舱值班。

船舶配员满足最低安全配员要求。船员健康状况未见异常。其他船员详见附件 5。

2. “藤县益航 5678” 船船员情况

船长：黄某某，证书职务：内河二类船长，适任证书编号：45xxxxxxxxxxxxxxxxx16。事发时，驾驶台值班。

二管轮：唐某某，证书职务：内河一类二管轮，适任证书编号：45xxxxxxxxxxxxxxxxx35。事发时，机舱值班。

船舶配员满足最低安全配员要求。船员健康状况未见异常。其他船员详见附件 5。

（三）事故水域自然环境情况

1. 潮汐情况

该事发地高明富湾水域属于潮流河段，潮汐与澳门港潮时差（滞后）大约为 5 小时。2318 时（事发时间），事发水域（西江干流高明富湾水域）为落潮（最高潮时 1704 时，最低潮时 0155 时），接近于最低潮；最近水文观测站（金马大桥站）水位为 2.19

米，流速为 1.07m/s，即 2.18 节。当时潮汐和水流叠加，水流向下游，流速约 3 节，详见表 3 和 4。

港口名称	澳门港（2020-6-26）			
潮时	0337	0724	1204	2055
潮高	199	192	292	104
潮汐修正	佛山西江干流高明富湾高富码头对开水域（事发地）			
潮时修正	0837	1224	1704	0155（次日）
潮高修正	潮高有衰减			

表 3：事发当日澳门港和事发地潮汐情况

时间（6月26日-27日）	20时	21时	22时	23时	0时	1时	2时
水位（m）	2.16	2.16	2.18	2.19	2.18	2.19	2.2
断面平均流速（m/s）	1.03	1.08	1.09	1.12	1.07	1.19	1.23
断面平均流速（knot）	2.00	2.10	2.12	2.18	2.08	2.31	2.39

注：马口水文站位于事发水域上游12.8公里，处于西江干流

表 4：马口水文站水文数据表

2. 天气情况

根据佛山市气象台提供气象资料和当事人陈述及现场视频观测，6月26日2300-0000时，天气晴朗，微风，无持续风向，气温28摄氏度左右（全天气温27-33摄氏度），能见度良好。

（四）事故水域通航环境情况

1. 事故水域基本概况。该事故水域位于西江干流富湾航段，为潮流河段。夜间在建富龙大桥主墩施工承台有加以遮蔽的作业照明灯光，对于夜间船体轮廓的判断起到了有利影响。同时，该作业区河段主航道左右分别布设有 8 座侧面标（浮标），工况正常，航标间的通航宽度约为 330 米，详见图 1。

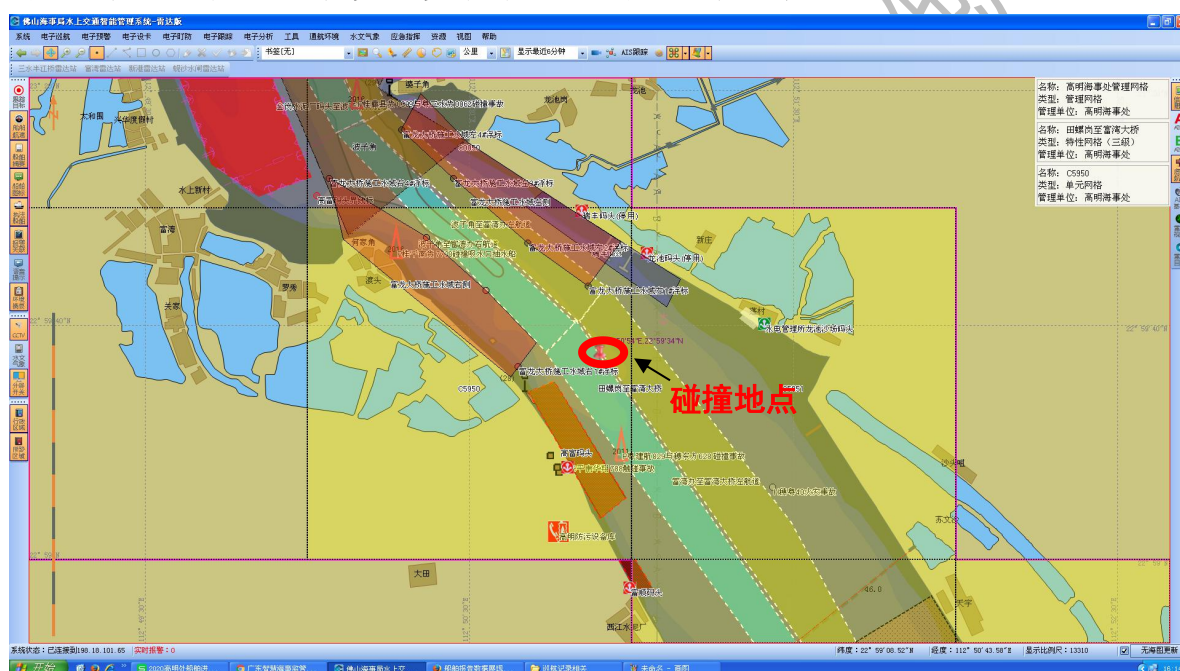


图 1：事故水域示意图

2. 事发时船舶通航密度情况

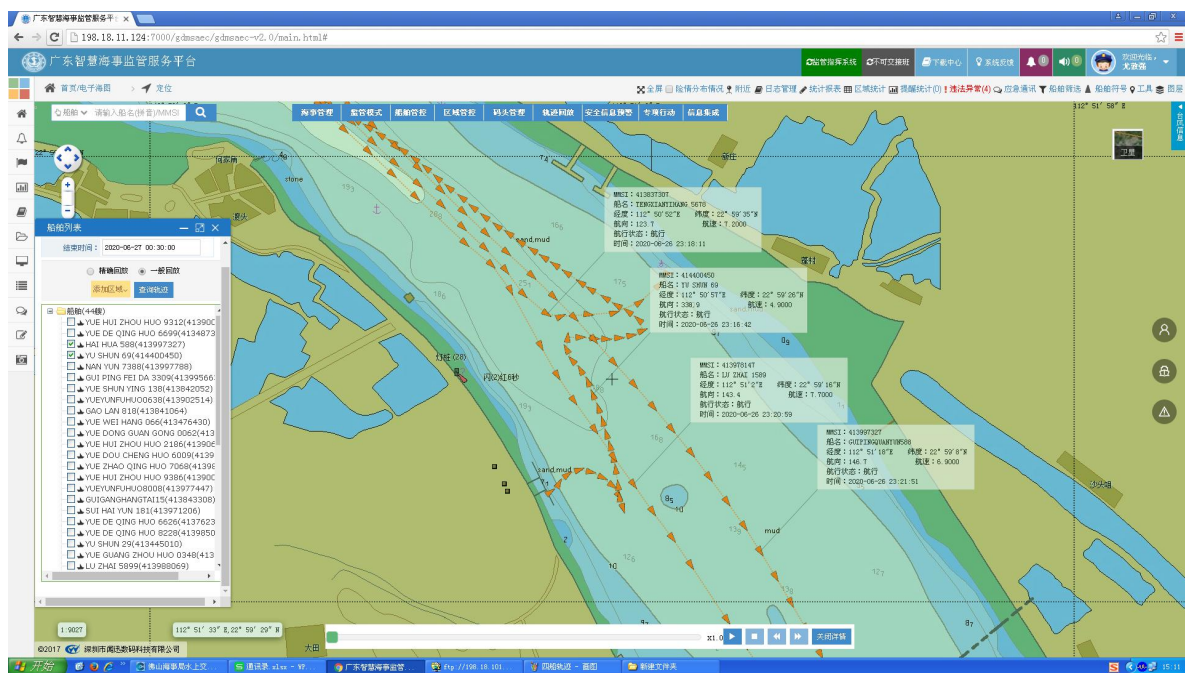


图 2：事发时该水域区域船舶 AIS 轨迹

2020 年 6 月 26 日 2200 时至 6 月 27 日 0000 时，富湾航段水域航经船舶 58 艘次，船舶通航密度为 29 艘次/小时，与当月 29.1 艘次/小时比较通航密度基本持平，详见图 2。该事故发生前 10 分钟航经事故水域的顺航道下行船 3 艘，横越船为 1 艘。事发前约 3 分钟横越船“宇顺 69”轮与下行船“桂平权运 588”“右对右”驶过让清。

（五）事故船舶所属公司调查情况

1.浙江宇顺海运有限公司。经对“宇顺 69”轮所属公司浙江宇顺海运有限公司调查，未见有跟本次事故有直接关系的管理方面要素。

2.黄某某。经对“藤县益航 5678”船所有人黄某某调查，未见有跟本次事故有直接关系的管理方面因素。

四、重要事故因素认证

（一）碰撞时间认定

根据广东智慧海事监管服务平台船舶轨迹回放显示，认定碰撞时间段为：2020年6月26日23时18分11秒至23时19分11秒。详见图3。

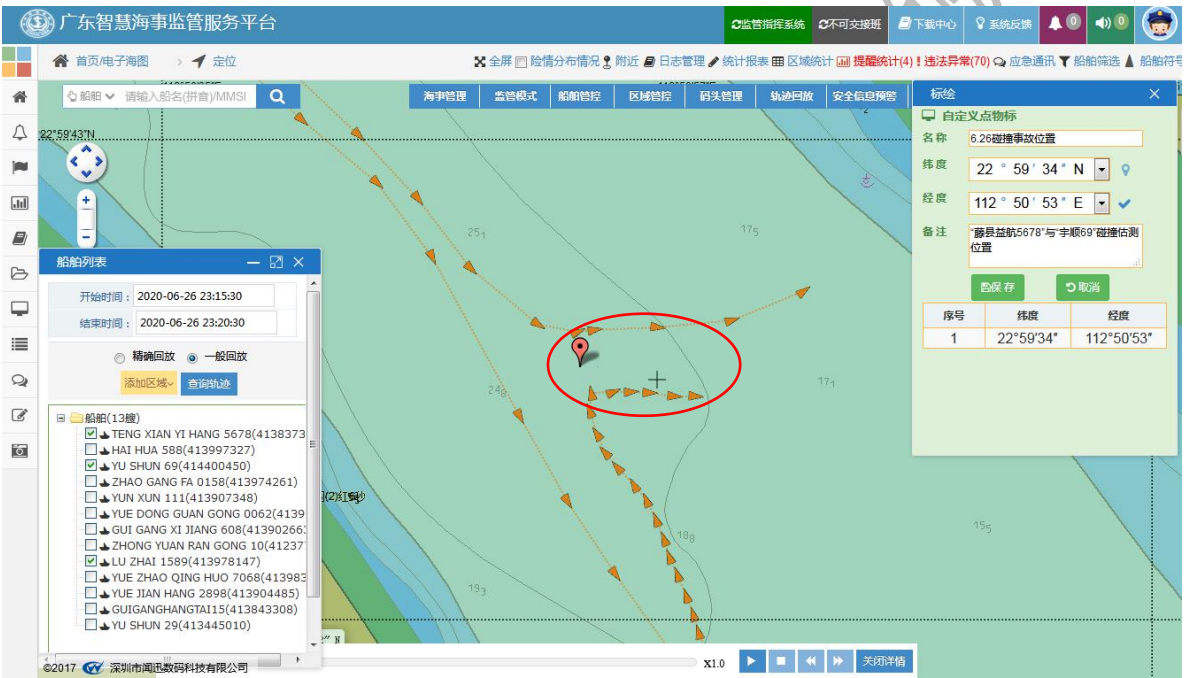


图3：初步认定碰撞时间段

进一步比对分析得到两船碰撞前后相关信息（见图4和5）。

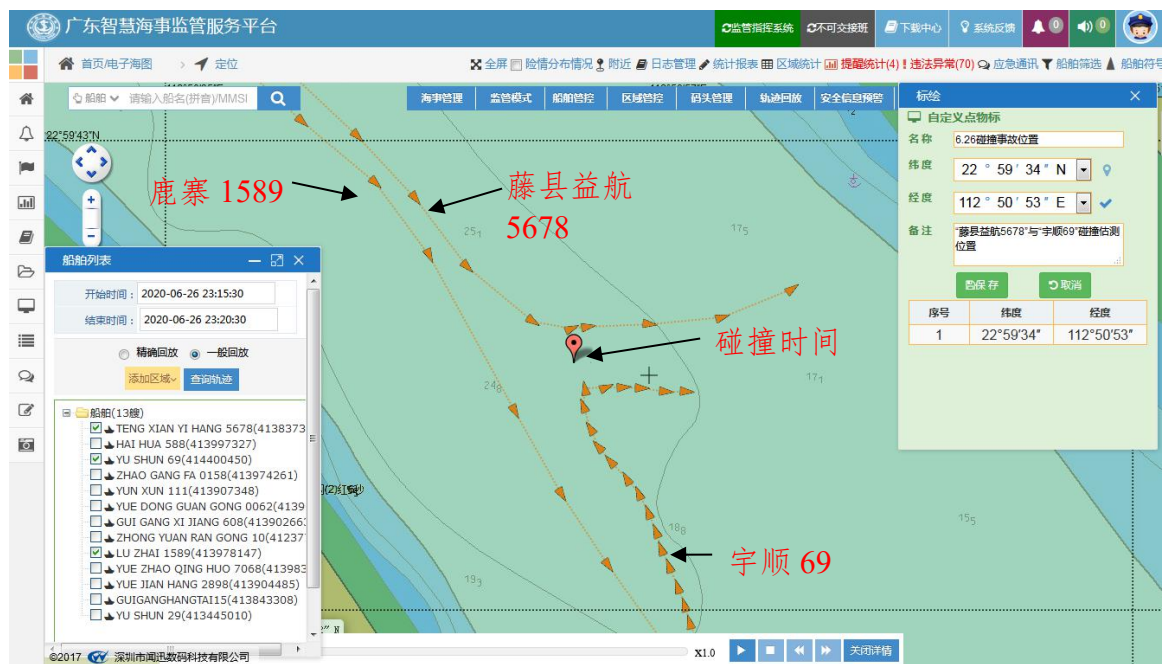


图 4：碰撞事故现场 AIS 轨迹

“宇顺69”和“藤县益航5678”数据比对											
序号	时间（时分秒）		航速（单位：节）		航向（单位：度）		经度（东经）		纬度（北纬）		两船直线距离（单位：米）
	宇顺69	藤县益航5678	宇顺69	藤县益航5678	宇顺69	藤县益航5678	宇顺69	藤县益航5678	宇顺69	藤县益航5678	
1		231811		7.2		123.7		112° 50′ 52″		22° 59′ 35″	69
	231812		3.9		338.7		112° 50′ 54″		22° 59′ 32″		
2	231831	231831	3	5.4	344.6	66.8	112° 50′ 54″	112° 50′ 53″	22° 59′ 33″	22° 59′ 35″	39
3		231841		4.2		80.5		112° 50′ 54″		22° 59′ 35″	33
	231842		1.7		348.8		112° 50′ 54″		22° 59′ 33″		
4		231911		5.8		96.4		112° 50′ 57″		22° 59′ 35″	48
	231912		1.6		67.7		112° 50′ 55″		22° 59′ 33″		
5		231940		2.2		89.5		112° 50′ 56″		22° 59′ 33″	88
		231941		5.8		72.3		112° 51′ 00″		22° 59′ 36″	
注：藤县益航5678船长59.55米，宽12.5米；宇顺69船长97.28米，宽15米。											

图 5：“宇顺 69”和“藤县益航 5678”数据比对图

综合两船距离和航速及航向方面，判定“宇顺 69”轮与“藤县益航 5678”船碰撞时间为 2020 年 6 月 26 日 23 时 18 分 41 秒。

(二) 碰撞地点认定

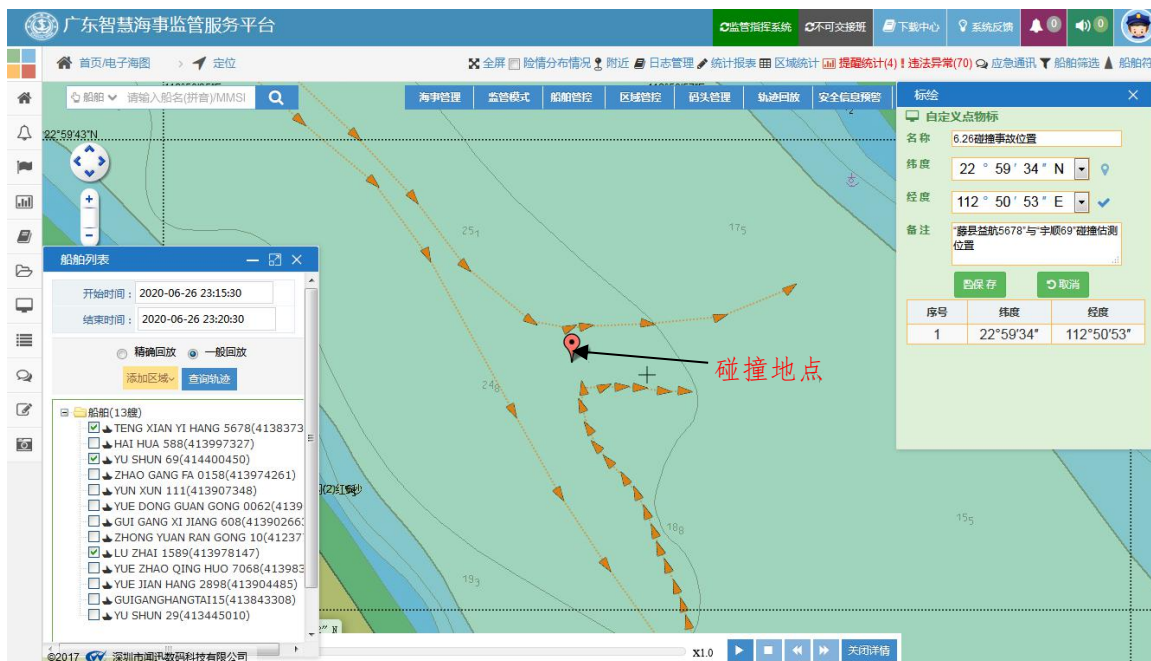


图 6：“宇顺 69”和“藤县益航 5678”碰撞地点

23 时 18 分 41 秒，“藤县益航 5678”船坐标为：112° 50' 54" E；22° 59' 35" N。

23 时 18 分 42 秒，“宇顺 69”轮坐标为：112° 50' 54" E；22° 59' 33" N。

另有“藤县益航 5678”船船长 59.55 米，宽 12.5 米；“宇顺 69”轮船长 97.28 米，宽 15 米。

综上，两船碰撞地点为 112° 50' 54" E；22° 59' 34" N（误差范围：±30 米）。

五、事故经过

根据相关人员询问笔录、事故报告书、CCTV 视频记录、AIS

轨迹记录等有关资料经综合分析得出事故经过。

(一) “宇顺 69” 轮

2020 年 6 月 26 日，“宇顺 69”轮右舷（船头朝下游方向）靠泊在西江右岸的高富码头装载燃料油 4000 吨。完货后，2250 时向富湾危险品锚地管控中心报告，计划驶往上游的富湾危险品锚地锚泊，航程约 3 千米。2300 时离泊。离泊时，船长邬某某和水手黄某某在驾驶台，二副在船艙，大副在船头（直到锚地）。

2300-2307 时，“宇顺 69”轮离开码头后，在高富码头前沿水域进行掉头，航向由 150° 逐渐调整到 000°，航速在 0-2 节。在此过程中“宇顺 69”轮通过 VHF16 频道播报了离泊出港动态。

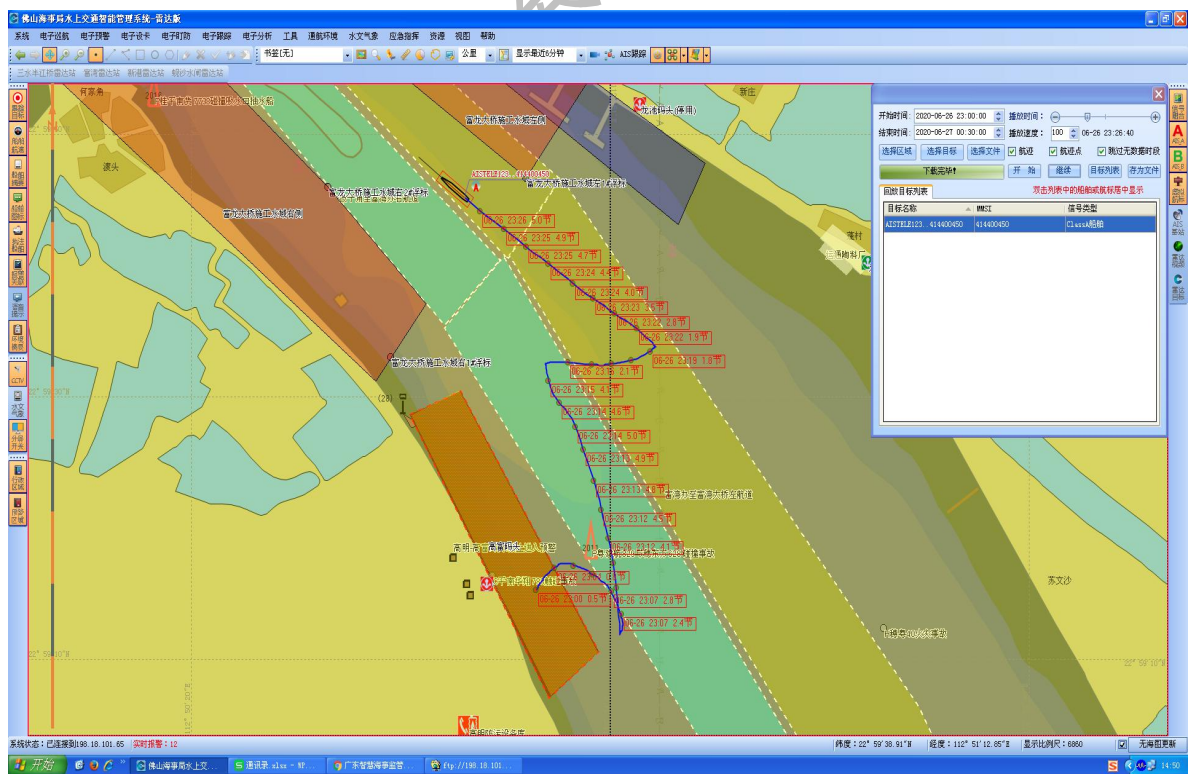


图 7：“宇顺 69”轮单船轨迹

2310 时，二副到驾驶台协助了望。

2312 时 41 秒，“宇顺 69”轮掉头完毕。此时船位，纵向：船尾与高富码头下游端平齐；横向距码头前沿距离约 120 米。航速为 2 节，航向约为 010° 。此时无上行船和横越船，有 3 艘下行船分别是“桂平权运 588”“藤县益航 5678”船和“鹿寨 1589”，都位于“宇顺 69”轮上游，距离分别为 1410/1870/2000 米。

“宇顺 69”轮距离“藤县益航 5678”船和“鹿寨 1589”约 0.6 海里时，发现下行两船“处于并排航行状态”，由距离查询时间约为：2315 时 30 秒。此时，“宇顺 69”轮通过 VHF16 同时用激光灯连续 5 闪希望与下行两船确立联系，两船均无回应。

2312-2317 时，“宇顺 69”轮航速由 0.6 节逐渐加速至 5 节，航向基本保持偏北方向（13 分： 010° ，14 分： 353° ，15 分： 348° ，16 分： 345° ，17 分： 010° ）；“藤县益航 5678”船航向基本保持在 134° （13 分： 133.2° ，14 分： 134.2° ，15 分： 130.2° ，16 分： 133.8° ，17 分： 134.5° ），航速约 7 节；“鹿寨 1589”航向基本保持在 155° 左右（13 分： 133.2° ，14 分： 134.2° ，15 分： 130.2° ，16 分： 133.8° ，17 分： 134.5° ），航速 6.8 节。

1. “宇顺 69”轮和第一艘顺航道下行船“桂平权运 588”

2317 时，“宇顺 69”轮和顺航道下行船“桂平权运 588”“绿灯会船”即“右舷对右舷”会船后，进行左满舵前进三（共有五档前进）操作，向左转向 25° ，航向由 356° 调整到 330° ；航

速变化轻微，由 5 节变为 4.6 节。2317 时 30 秒，两船互以右舷驶过让清，最小会遇距离约为 110 米。

2317 时 30 秒，“宇顺 69”轮和第一艘顺航道下行船“桂平权运 588”驶过让清后，船位处于船舶习惯下行航道内，航速 4.8 节，航向 318°，详见图 8。

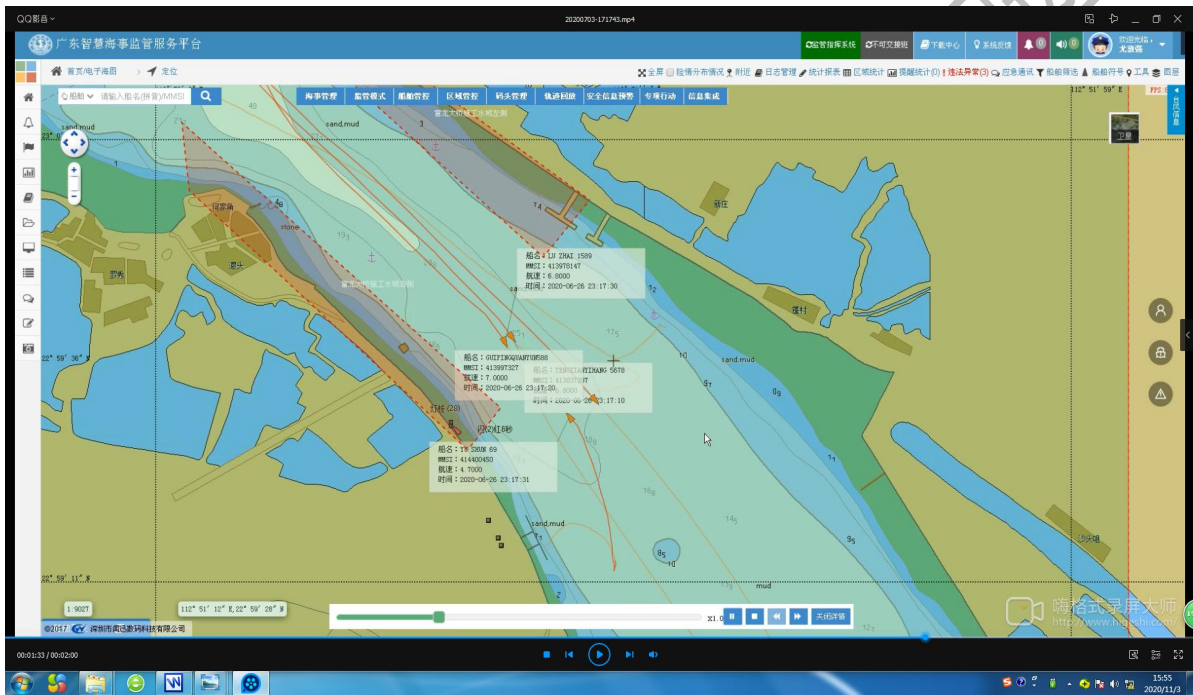


图 8：“宇顺 69”轮和“桂平权运 588”船会遇

2. “宇顺 69”轮和第二艘顺航道下行船“鹿寨 1589”

2317 时 30 秒，“宇顺 69”和第一艘顺航道下行船“桂平权运 588”会船后，进行左满舵前进三（共有五档前进）操作。此时位于“宇顺 69”轮上游的顺航道下行船有 2 艘，分别是“鹿寨 1589”和“藤县益航 5678”船，直线距离分别为 337/405 米。

“鹿寨 1589”和“藤县益航 5678”船直线距离约为 60 米，“鹿寨 1589”靠近右岸，横向距离约为 23 米；“鹿寨 1589”在

前“藤县益航 5678”船在后，在前约 1 个“鹿寨 1589”船长。

“藤县益航 588”船航速 6.8 节，航向 142° ；“鹿寨 1589”航速 7.0 节，航向 155° 。此时三船运动态势如上图 8，“宇顺 69”轮与顺航道下行的两艘船航向相差约 180° 对遇，运动趋势朝向两船之间，相对航速约为 13 节。

2317 时 30 秒-2318 时 30 秒，“鹿寨 1589”由 155° 调整为 151° ，航速由 7 节调整为 7.8 节增速 0.8 节。

2317 时 10 秒-2317 时 41 秒，“藤县益航 5678”船向左转向 7.5 航向由 142.2° 调整为 134.7° ；航速为 6.8 节不变。2317 时 41 秒-2318 时 11 秒，继续向左转向 11° 航向由 134.7° 调整为 123.7° ；航速增速 0.4 节由 6.8 节调整为 7.2 节。2318 时 11 秒-2318 时 41 秒，继续向左转向 43.7° ，即航向由 123.7° 调整为 80.5° ；航速由 7.2 节调整为 4.2 节，降速 3 节。

2317 时 28 秒-2318 时 30 秒，“宇顺 69”轮右满舵，向右转向 26° ，航向由 318° 调整为 344° ；实际航速由约 4.6 节调整为 2.6 节，降速 1.8 节。

2318 时 30 秒，“宇顺 69”轮和“鹿寨 1589”“左对左”驶过让清，会遇距离约为 80 米，详见图 9。

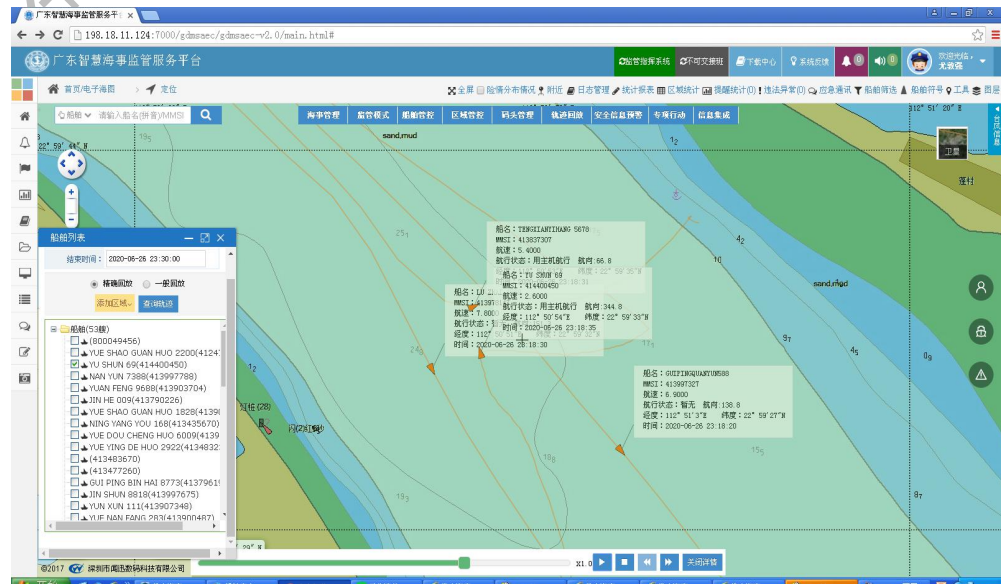


图 9：“宇顺 69”轮和“鹿寨 1589”会遇示意图

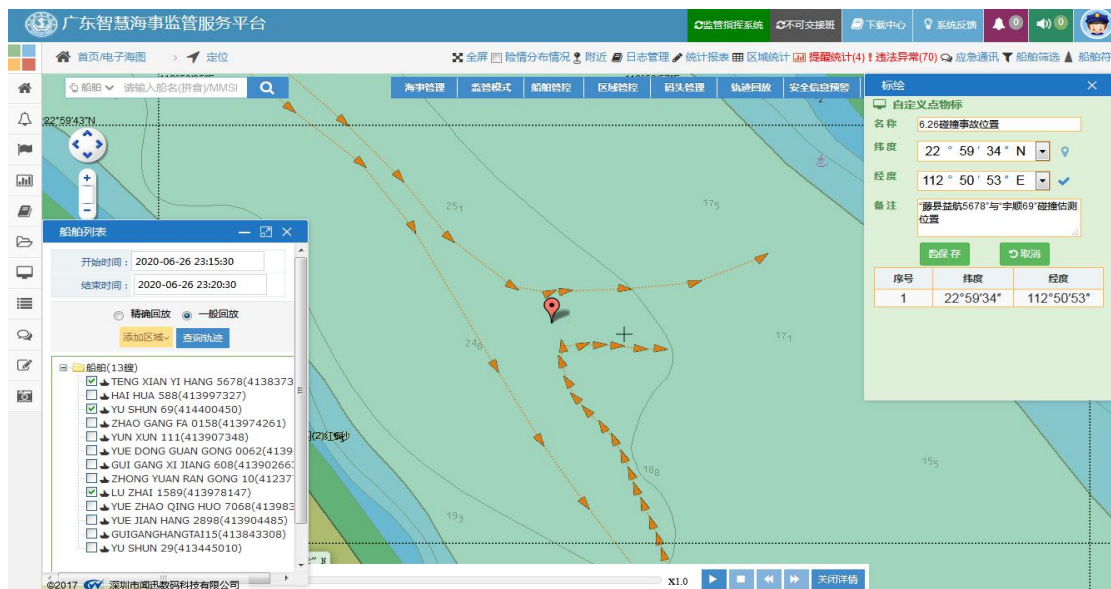
3. “宇顺 69”轮和“藤县益航 5678”船

2318 时 30 秒，“藤县益航 5678”船在“宇顺 69”轮正前方约 70 米。“宇顺 69”轮避让“鹿寨 1589”过程中，在 2317 时 35 秒-2318 时 30 秒期间连续向右转向约 31° ，航向由 318° 逐渐变为 349° 。

2318 时 30 秒至 41 秒，“宇顺 69”轮继续向右转向同时减速，航向由 344° 变为 349° ，航速由 3.0 节降至 1.9 节。

23 时 18 分 41 秒，“宇顺 69”轮与“藤县益航 5678”船发生碰撞。“宇顺 69”轮航向 348.8° ，航速 1.9 节；“藤县益航 5678”船航向 80.5° ，航速 4.2 节。碰撞态势，“宇顺 69”轮船首向接近垂直“藤县益航 5678”船船首向；碰撞位置，“宇顺 69”轮船头撞到“藤县益航 5678”船右舷船中位置。碰撞前后，“宇顺 69”轮船长邬某某通过 VHF16 频道喊过“顺宏海 6813”（误判“藤县益航 5678”船为“顺宏海 6813”），并让在驾驶台的二副记录“被撞船是顺宏海 6813”。

碰撞前的短暂时间内，“宇顺 69”轮立即回正舵，采取停车、全速倒车。



23 时 18 分 41 秒-19 分 14 秒，两船短暂相连。

23 时 19 分 14 秒之后，两船脱离。此时“宇顺 69”轮通过 VHF16 频道播报碰撞动态，向富湾危险品锚地管控中心报告事故动态，滞航观察“藤县益航 5678”船状况，在检查自身受损情况轻微后左转向开往富湾危险品锚地。整个过程详见图 10。

图 10：“宇顺 69”轮和“藤县益航 5678”船会遇示意图

（二）“藤县益航 5678”船

2020 年 6 月 25 日，“藤县益航 5678”船装载碎石（矿物性建筑材料）2160 吨从广西平南新兴矿业有限公司码头开航，沿西江干流顺航道下行驶往广东广州南沙港。

2020 年 6 月 26 日 2300 时“藤县益航 5678”船在佛山高明辖区富湾波子角上游水域沿西江顺航道下行，位置：112° 49′

49" E; 23° 1' 19" N, 航速 6.8 节, 航向 165°, 值班驾驶员为船长黄某某。此时顺航道下行船共有 3 艘。“桂平权运 588”位于“藤县益航 5678”船前 300 米, 航速 6.8 节, 两船速度相当; “鹿寨 1589”在“藤县益航 5678”船左后, 距离约 325 米, 航速 7.2 节, 航速快约 0.4 节。

2020 年 6 月 26 日 2300 时-2309 时, “藤县益航 5678”船沿西江干流顺航道下行, 基本保速保向, 航速在 6.8 节左右, 航向基本保持在 165°。2309 时 10 秒, “藤县益航 5678”船左正横于西江波子角 29 号灯标。

2314 时 10 秒, “藤县益航 5678”船航速 7 节, 航向 134°, 后船“鹿寨 1589”距离 90 米。此时“宇顺 69”轮已完成港内掉头。此时, “藤县益航 5678”船已经发现“宇顺 69”轮在右前方, 但是“不清楚距离和动态, 以为是准备靠泊右岸码头”, 没有取得联系。

2314 时 10 秒-2317 时 10 秒, “鹿寨 1589”和“藤县益航 5678”船距离逐渐接近。2317 时 10 秒, 此两船直线距离 40 米, 横向距离 20 米, “鹿寨 1589”(航速 7.9 节, 航向 142°) 在“藤县益航 5678”船(航速 6.8 节, 航向 133°)右后。

2317 时 40 秒, “藤县益航 5678”船向左转向约 8°, 航向为 134.7°, 航速不变; “鹿寨 1589”向右转向约 22°, 航速降至 6.8 节。此时, “藤县益航 5678”船和“鹿寨 1589”两船并列行驶, “藤县益航 5678”船在左“鹿寨 1589”在右, 横向距离

25 米。“藤县益航 5678”船看到“刚开始是可见“宇顺 69”轮左右舷灯，随后只见右舷灯”。此时，“藤县益航 5678”显示“绿火”灯号，即示意“右对右”。

此时（2317 时 40 秒），“宇顺 69”轮已经和“桂平权运 588”两船互以右舷驶过让清，最小会遇距离约为 110 米。“宇顺 69”轮在和“桂平权运 588”避让过程中，从 2314 时 02 秒至 2317 时 35 秒连续向左转向，航向分别为 353° 、 348° 、 345° 、 337° 、 324° 和 318° ；在此过程中航速分别为 2.6 节、4.1 节、4.7 节、5.0 节、4.7 节和 4.6 节。

2318 时 11 秒，“藤县益航 5678”船继续向左转向约 11° ，航向为 123.7° ；航速 7.2 节，航速基本不变。

2318 时 30 秒，“藤县益航 5678”船看到“宇顺 69”轮“向右转向，并再次看见左右舷灯，并继续向右转向”。此时“宇顺 69”轮和“鹿寨 1589”驶过让清。

2318 时 30-41 秒，“藤县益航 5678”船“加车左满舵”继续向左转向约 43° ，航向为 80.5° 。

2318 时 41 秒，“藤县益航 5678”船与“宇顺 69”轮发生碰撞。“藤县益航 5678”船右舷船中和“宇顺 69”轮船头接近垂直角度碰撞。

23 时 19 分 14 秒之后，两船脱离。“藤县益航 5678”船右舷中部破损货舱进水，随即向左岸加速抢滩。这时，“藤县益航 5678”船听到“宇顺 69”轮使用 VHF16 频道叫“...其先到富湾锚地

锚泊”。23 时 20 分 11 秒，“藤县益航 5678”货舱大量进水，坐沉在原龙池油码头下游约 400 米距左岸约 250 米水域，经纬度： $22^{\circ} 59' 4'' \text{ N}$ ， $112^{\circ} 51' 7'' \text{ E}$ 。

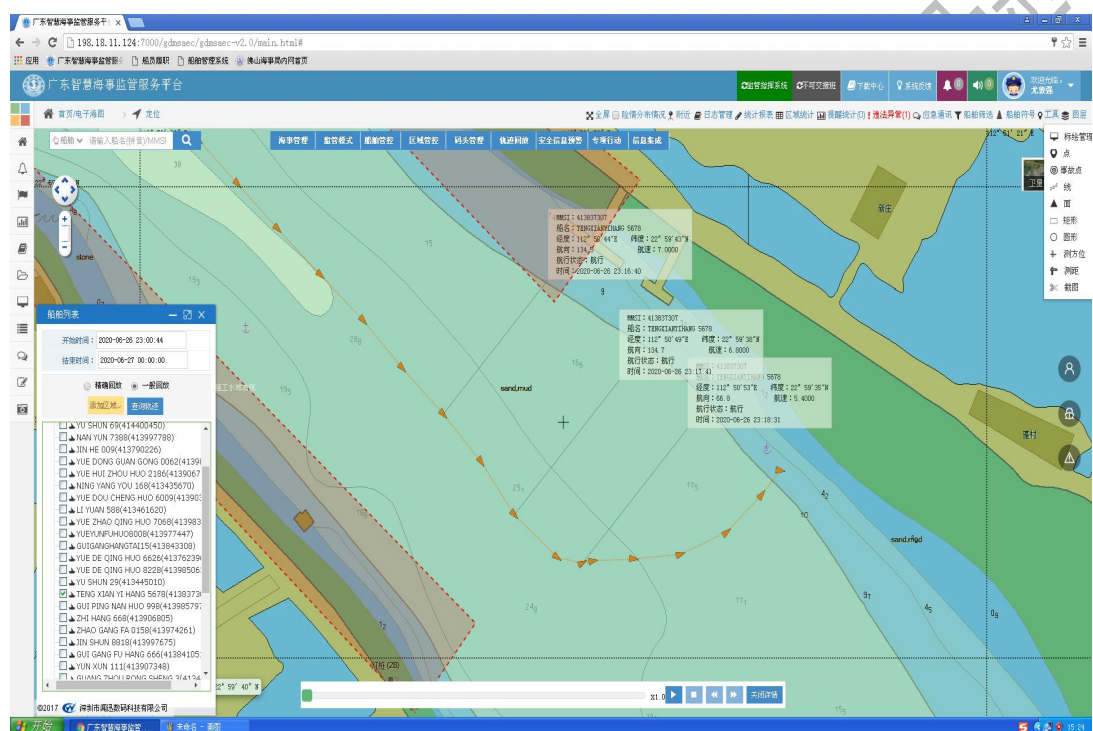


图 11：“藤县益航 5678”船事发时间段轨迹图

六、事故应急处置情况

（一）船舶自救情况

事发后，“藤县益航 5678”船货舱进水严重，向左岸抢滩。在抢滩过程中全部船员穿着救生衣，释放辅助艇，船上 4 名船员

弃船乘坐辅助艇逃生获救，之后被“海巡 09226”安全接上船，无人员伤亡。约 15 分钟后即 23 时 35 分，“藤县益航 5678”船沉没。

“宇顺 69”轮船体无破损，15 名船员安全无伤亡。事发后，“宇顺 69”轮继续开航驶往富湾危险品锚地锚泊。

（二）应急搜救情况

6 月 26 日约 2339 时，高明海事处接富湾锚地管控中心报，有两船在富龙大桥附近水域发生碰撞，其中一船进水，请求救助。接报后，高明海事处立即派出“海巡 09226”赶往现场实施交通管制并组织救助。同时，调集辖区港清、臻捷能和驻高明溢油应急服务点等队伍及船艇赶往现场协助救援，协调西江航道局在事故水域设置助航标志。6 月 27 日约 0030 时，“海巡 09226”成功将“藤县益航 5678”船 4 名弃船船员接到海巡船上；约 0130 时初步确定沉船船位，海巡船、应急拖轮、清污船等多方在事故水域警戒，防止过往船舶进入沉船水域发生次生事故；约 0254 时，西江航道局完成现场助航标布设。

7 月 4 日至 7 月 11 日，打捞公司（粤金利工 0063、抓斗船“粤三水工 0013”）对沉船货物进行清理过驳至“粤清远货 2366”船。7 月 12 日至 7 月 13 日打捞公司（粤金利工 0063、粤东莞工 0066）对沉船进行起吊作业并打捞出水。7 月 14-16 日，打捞公司对“藤县益航 5678”船破损部位进行临时焊接修补作业。7 月

16 日，1500 时至 1900 时，“臻捷能 3”和“粤顺德拖 0002”将“藤县益航 5678”船拖至三水新艺船厂进行检修。

七、事故损失情况

本次碰撞事故直接经济损失主要由船舶损失、货物损失、应急救援费用三部分组成，共计 391.9666 万元。

（一）船舶损失

1. “藤县益航 5678”船。其右舷壁穿孔约 3m*2m，右舷壁存在约 6m*5m 的变形（其毗连的主甲板受挤压变形）；左舷轻微变形；船头甲板轻微卷曲变形；船尾甲板卷曲变形，左右舵杆与船体穿越处撕裂开口（1m*0.5m，两个）；驾驶台甲板变形；机舱进水；驾驶台仪器及生活区设施设备泡水（见图 12 和 13）。据三水新艺船厂对“藤县益航 5678”船修复费用估算，船舶直接经济损失约 297.4376 万元（详见“藤县益航 5678 海事上排维修预算表”，“藤县益航 5678”船最终损失以实际修复价格为准）。



图 12：“藤县益航 5678” 右舷船中穿孔



图 13：“藤县益航 5678” 船尾受损情况

2. “宇顺 69” 轮

其左锚杆断裂左锚丢失，船体无破损，船舶直接经济损失约 2.451 万元（详见锚具购买单证）。



图 13：“宇顺 69”轮左锚锚杆断裂丢失

上述两项船舶直接经济损失共计 299.8886 万元。

（二）货物损失

1. “藤县益航 5678”船。因船舶沉没，本航次所载碎石 2160 吨，其中约 460 吨无法挽回，折合单价 93 元/吨（140 元/方），货物损失共 4.278 万元。（根据“藤县益航 5678”船提供的运单、货物买卖合同，及打捞公司出具的经事故双方船舶确认的货物挽回清单计算所得）。

2. “宇顺 69”轮无货损。

上述两项货物损失费用共计 4.278 万元。

（三）应急救援费用

1. “藤县益航 5678” 船舶所有人黄某某委托梁某某所属打捞船“粤金利工 063”对沉船“藤县益航 5678”船进行打捞，并拖往指定船厂，参与打捞作业的有“粤三水工 0013”（抓斗船）、“粤东莞工 0066”船，费用共计 75 万元（详见打捞合同）。

2. 佛山市臻捷能船舶管理有限公司派出两艘拖轮“臻捷能 3”和“粤顺德拖 0002”协助“藤县益航 5678”船抢险警戒等应急费用，共计 2.2 万元（详见佛山市臻捷能船舶管理有限公司出具的经“藤县益船 5678”船舶所有人黄某某签认的应急救援费用清单）。

3. 佛山市三水港清服务有限公司在打捞过程中为“藤县益航 5678”船周围布设围油栏，产生费用约 7.1 万元（详见佛山市三水港清服务有限公司出具的经“藤县益船 5678”船舶所有人黄某某签认的应急防污费用清单）。

4. “藤县益航 5678”船的货物过驳至“粤韶关货 6322”船，后运输至广州南沙费用为 3.5 万元（详见“粤韶关货 6322”出具的送货单）。

上述四项应急救援费用共计 87.8 万元。

八、事故原因分析

根据对涉事船舶、船员及所属公司的询问、广东海事智慧监

管服务平台船舶 AIS 轨迹以及视频录像等相关证据资料，并基于上述对事实的分析和认定，综合分析事故原因如下。

（一）“宇顺 69”轮

1. 未按规定横越。“宇顺 69”轮从右岸高富码头驶往上游富湾危险品锚地，由西江右岸驶向左岸侧“慢车进入上行航路（即顺航道上行航路）”（船长陈述），构成了横越。

（1）横越时机选择不当。2300-2307 时，“宇顺 69”轮离开码头后，在高富码头前沿水域进行掉头。2312 时 41 秒，“宇顺 69”轮掉头完毕。此时有 3 艘顺航道下行船分别是“桂平权运 588”“藤县益航 5678”船和“鹿寨 1589”，都位于“宇顺 69”轮上游，距离分别为 1410/1870/2000 米，且从 AIS 轨迹来看基本成“川”字形顺航道下行。“宇顺 69”轮与此三船 TCPA 分别约为 5/6.5/7.2 分钟，结合船舶操纵的局限性，此时横越不是最佳时机。

同时，根据 AIS 轨迹回放可见“宇顺 69”轮在横越过程中未以最短距离和时间横越，增加了会遇船数量，增大了碰撞风险。

（2）“宇顺 69”轮在 2253 时进行离泊操作，直到与第一艘船会遇过程中即 2317 时左右才发现“藤县益航 5678”和另一艘顺航道下行船并列航行。此时（2317 时 10 秒）位于“宇顺 69”轮上游的下行船有 2 艘，分别是“鹿寨 1589”和“藤县益航 5678”船，直线距离分别为 490/450 米。“鹿寨 1589”和“藤县益航 5678”

船直线距离约为 40 米，“鹿寨 1589”靠近右岸，横向距离约为 20 米。

此时（2317 时 10 秒）“宇顺 69”轮和“藤县益航 5678”船直线距离仅有 450 米（综合两船速度 TCPA 不足 2 分钟），留给船舶的避碰反应时间过短，错失了“及早让清”的时机和主动权，从而导致之后的避碰行动被动。同时，“宇顺 69”轮“对于上行船（即逆流上行船）动态也未特别留意”（“宇顺 69”船长陈述）。

“宇顺 69”轮在离泊过程中雷达量程调至 1.25 海里，雷达尾迹模糊难以分辨下行船（即顺航道船）航行情况；“对当时航段的水位情况不清楚”（“宇顺 69”船长陈述）。

（3）开航前，“宇顺 69”轮仅仅利用雷达 0.5 海里（926 米）量程档和目测对附近水域进行了估计，认为“通航水域在离泊时是安全的”。但是未见对于 0.5 海里外的船舶作出充分观察，也未见对于离泊后至横越航道这段时间内的船舶流作出充分的评估，甚至对于顺航道下行船的船名等信息也未正确获取。综上，“宇顺 69”轮横越前未能充分注意航道情况和周围环境。

约 2317 时，“宇顺 69”轮发现顺航道下行船“藤县益航 5678”后企图利用 VHF16 频道与该船进行沟通，但是未得到任何回应。直到两船逼近约 70 米时，只看到“藤县益航 5678”绿色舷灯（船长陈述）。这时，“宇顺 69”没有对“藤县益航 5678”的“左满舵”操作进行反应。另在对“宇顺 69”船员的询问过程中，未见该船横越前发出声号信号，仅利用 VHF16 频道播报船舶离泊

动态和激光灯向其他船进行警示，但是未充分考虑设备的局限性和使用过程中的环境干扰，也未见利用其他有效手段验证。综上，“宇顺 69”轮在横越前未能按照规定鸣放声号。

“宇顺 69”轮和顺航道下行船“桂平权运 588”互以右舷驶过让清后，未能充分考虑其后的 2 艘顺航道下行船。随后，“宇顺 69”轮发现顺航道下行的“鹿寨 1589”和“藤县益航 5678”船已形成碰撞危险局面时，采用了“全速进车右满舵”的操作，并未立即采用“明确、有效的减速、停车，必要时倒车”的避让措施，未与“藤县益航 5678”船沟通协调避让，未注意顺航道行驶船“藤县益航 5678”船的动态变化，未能让清顺航道行驶船“藤县益航 5678”，构成了横越船未按规定避让顺航道行驶船舶且在顺航道行驶船前方强行横越的行为。

综合上述，“宇顺 69”轮横越时机选择不当，横越前未能充分注意航道情况和周围环境，未能按照规定鸣放声号，未能让清顺航道行驶船舶且在顺航道行驶船前方强行横越。其未按规定横越事实清楚，是造成本事故的主要原因。

2. 未保持正规了望。事发水域能见度良好，“宇顺 69”轮当班船长未能提前有效获取顺航道下行船的船舶信息，如船名、航向、航速等；仅通过甚高频播报自己的船舶动态，在距离 0.3 海里前使用绿色闪光灯未得到回应；在距离 0.3 海里内见到他船绿色闪光灯后未使用相应信号进行回复。同时，“宇顺 69”轮“对于上行（即逆流）船动态也未特别留意”（“宇顺 69”船长补充

询问笔录)。“宇顺 69”轮在离泊开航前利用雷达 0.5 海里 (926 米) 量程档和目测对附近水域进行了估计, 认为“通航水域在离泊时是安全的”, 但是对于 0.5 海里外的船舶未见作出充分观察, 也未见对于离泊后至横越航道这段时间内的船舶流作出充分的评估, 甚至对于顺航道下行船的船名等信息也未获取。“宇顺 69”轮在离泊过程中雷达量程调至 1.25 海里, “雷达尾迹模糊难以分辨下行船航行情况”, 未能对量程进行适当切换并调至最佳使用状态。

据“宇顺 69”轮二副“乐某某”陈述, “碰撞前我听到船长喊过“顺宏海 6813”, 发生碰撞后, 告诉我被碰撞船是“顺宏海 6813”并叫我记录船名”, 也就是说“宇顺 69”轮在横越和避让过程中以至于后来的碰撞事故发生的整个过程中都没有弄清楚来船船名, 同时也出现了把“藤县益航 5678”船当做“顺宏海 6813”的错误呼叫。这导致“藤县益航 5678”不能及时回应, 不能有效获取避让意图, 从而提前做出避碰行动。

综上所述, “宇顺 69”轮未保持正规了望是造成本事故的主要原因之一。

3. 未遵守避让原则。“宇顺 69”轮作为横越船属让路船, 顺航道行驶船“藤县益航 5678”属于被让路船。作为让路船的“宇顺 69”轮在避让过程中采取了“全速进车向右满舵”操作, 加速了碰撞局面的形成, 未能履行“主动避让”义务。

根据“宇顺 69”船长描述, “宇顺 69”轮在通过甚高频播报

自己的船舶动态，未得到被让路船“藤县益航 5678”回复。在“宇顺 69”轮“全速进车向右满舵”操作后才发现“藤县益航 5678”船“左满舵转向”。2317 时 40 秒至 2318 时 41 秒，“藤县益航 5678”船向左大幅度转向约 54° ，“宇顺 69”轮未能充分注意到“藤县益航 5678”船的航向变化。根据“宇顺 69”轮的操作行为判断，属于对来船动态掌握不清。在与“藤县益航 5678”船形成紧迫危险且未能协调好避让行动的情况下，“宇顺 69”轮作为让路船未能按照避碰规则要求采取减速、或采取停车等方式避让或防止碰撞。

综合上述，“宇顺 69”轮未能履行“主动避让”义务，未能按照避碰规则要求采取减速、或采取停车等方式避让或防止碰撞。其未能有效遵守避让原则事实清楚，是造成该事故主要原因之一。

4. 未按规定使用号灯。据“宇顺 69”轮值班水手陈述，“宇顺 69”轮在航行过程中开启航行灯的同时主甲板工作灯也开启。在第三方“鹿寨 1589”的船员陈述中也有“船头大灯特别亮，无法判断该船航向”的描述。在对“藤县益航 5678”船长的询问中也提到：从灯型上判断以为“宇顺 69”轮准备靠右岸的码头。在调取现场视频录像中可观察到“宇顺 69”船头工作灯亮度明显超过其他船号灯。

“宇顺 69”轮在显示“左右舷灯、前后桅灯和红色环照灯”的同时开启了甲板作业灯和驾驶楼每一层甲板的照明，未能谨慎

地使用号灯，即“凡是可能与规定号灯相混淆或者减弱其显示性能的灯光均不得显示”，在一定程度上影响了他船对其号灯的观察和判断。综合上述，“宇顺 69”轮在航行过程中多开启了甲板作业灯和驾驶楼每一层甲板的照明，未能谨慎地使用号灯是造成该事故的主要原因之一。

（二）“藤县益航 5678”船

1. 未保持正规了望。“藤县益航 5678”船长描述不清楚“宇顺 69”轮的船舶动态。而第三方船“鹿寨 1589”和“桂平权运 588”船长的描述，均听到“宇顺 69”船通过高频播报船舶动态并与顺航道下行船联系；在对富湾锚地管控中心的询问笔录中亦提到“宇顺 69 多次播报船舶动态”。而处于同一水域的多艘船舶中，只有“藤县益航 5678”没有听到“宇顺 69”的船舶；在碰撞发生后“宇顺 69”曾与“藤县益航 5678”通过甚高频联系成功，事实表明该船未能随时用听觉以及一切有效手段随时注意来船动态，从而对局面和碰撞危险作出充分估计。

“藤县益航 5678”船长仅知道“宇顺 69”轮在正前方偏右位置，对于两船距离未做判断。同时对于“宇顺 69”轮离码头驶出航道的动态误判为“准备靠码头”。

综上所述，“藤县益航 5678”船长未保持正规了望是该事故的次要原因之一。

2. 未遵守避让原则。“藤县益航 5678”船作为被让路船，也

应当注意让路船“宇顺 69”轮的行动，并采取行动协助避让；对来船动态不明产生怀疑时，未能采取减速、停车，必要时倒车防止碰撞的措施，依然保持 7 节左右航速直至碰撞发生也未减速。

根据 AIS 轨迹回放和“藤县益航 5678”船长描述，“当时我船驶至在建富龙大桥施工水域上侧时发现对方船（宇顺 69），该船在我船正前方偏右，距离不太清楚”，“当时也不清楚宇顺 69 的动态，以为该船准备靠右岸码头”，“我船见对方船继续向右转向，我船就大舵角向左，直至满舵，船速不变”。从船长描述中，可判断船长对“宇顺 69”的距离、动态和向右转向的意图不清楚，未能谨慎履行“被让路船也应当注意让路船的行动”义务。

综上，“藤县益航 5678”未能有效遵守被让路船的避让原则是造成事故的次要原因之一。

3. 未以安全航速行驶。“藤县益航 5678”船在第一次发现“宇顺 69”轮过程中一直保持 7 节左右航速直至碰撞时依然保持航速不变的操作行为；在不明确周围船舶避让行动和操作的情况，未能以安全航速行驶防止碰撞，是造成该事故的次要原因之一。

（三）其他船舶

该事故中，“鹿寨 1589”顺航道行驶，属于被让路船。“鹿寨 1589”虽与“宇顺 69”轮形成过紧迫局面，但在发现与“宇顺 69”轮存在碰撞危险时主动背离内河避碰规则而采取了大角

度右转向，最终与“宇顺 69”轮驶过让清，未与他船发生碰撞，其避让行动是正确有效的，与本次事故无直接因果关系。

九、责任认定

（一）“宇顺 69”轮

1. 未按规定横越。该事故中，“宇顺 69”轮在横越前，未鸣放声号，未能充分注意顺航道行驶船动态，并未确认无碍他船行驶时才横越，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第十二条第一项规定。

2. 未保持正规了望。“宇顺 69”轮未能随时用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的了望，及未能随时注意周围环境和来船动态，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计的过错行为，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条规定。

3. 未遵守避让原则。“宇顺 69”轮在航行中未保持高度警惕，对来船动态不明产生怀疑时未能明确、有效、及早采取包括减速、停车，必要时倒车的避让措施，同时作为让路船未能主动避被让路船，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第一款、第三款规定。

4. “宇顺 69”轮未按规定显示号灯。“宇顺 69”轮在夜间航行期间显示了与规定号灯相混淆或者减弱其显示性能的灯光，属

于未按规定显示号灯，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第二十八条第一款规定。

（二）“藤县益航 5678” 船

1. 未保持正规了望。“藤县益航 5678” 船未能随时用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的了望，及未能随时注意周围环境和来船动态，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条规定。

2. 未遵守避让原则。“藤县益航 5678” 船作为顺航道行驶船，属于被让路船，在航行中也应该保持高度警惕，对来船动态不明产生怀疑时未能采取“明确、有效、及早采取包括减速、停车，必要时倒车”避让措施；同时也未能履行“被让路船也应当注意让路船的行动，并按当时情况采取行动协助避让”规定要求。“藤县益航 5678” 船上述的情况属于违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第一款、第三款规定。

3. 未以安全航速行驶。“藤县益航 5678” 船在不明确周围船舶避让行动和操作的情况，未能以安全航速行驶防止碰撞，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第二十八条第一款规定。

（三）责任认定

综上，该事故属于双方互有过错责任的水上交通事故。综合事故因果关系与两船过错行为程度，“宇顺 69” 轮应负本次事故

主要责任，“藤县益航 5678”船应负次要责任。

“宇顺 69”轮与“藤县益航 5678”船的船长在事发过程中均在驾驶台值班，实际操纵船舶，是本次事故的直接责任人。

十、事故结论

该事故是一起双方互有责任的水上交通安全责任事故。“宇顺 69”轮未按规定横越，未保持正规了望，未遵守避让原则，未按规定使用号灯，在本次事故中负主要责任。“藤县益航 5678”船未遵守避让原则，未保持正规了望，负次要责任。

十一、安全管理建议

此次事故暴露出进江海船和内河船在航行避让和紧急操作等方面存在诸多问题。为更好地吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，现提出如下安全管理建议：

091004SR2020001：建议“宇顺 69”轮所属船公司“浙江宇顺海运有限公司”将本次事故情况通报给其公司其他船舶和有关人员，组织船员对内河避碰规则的培训，避免类似碰撞事故发生。

091004SR2020002：建议“藤县益航 5678”船经营人“广西藤县益航船务有限公司”对船员进行针对性培训，内容至少包括：《中华人民共和国内河避碰规则》，特别是平流河段与感潮河段的规定变化部分。

十二、报告附件

本报告仅用于安全参考，不作其他用途。